#ccc_l5

Java8移行は怖くない ～エンタープライズ案件でのJava8移行事例について～

2017/5/20 JJUG CCC 2017 Spring

大中浩行

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

今日はJJUG CCCですね！

技術トレンドは当然Java SE9! Project Jigsawがアツい！

LambdaやDate and Time APIは使いこなして当たり前！

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

はたしてそうなの？

せとあず♂5/20JJUG CCC L5
@setoazusa

フォローする

皆様の見聞きする範囲内の稼働しているシステム・アプリケーションで、最もバージョンが下のJavaランタイムは

2017年May10日 17:47

67% 6以上

11% 5

17% 1.4

5% 1.3以下

36票・最終結果

5　1

CC BY

- Javaとサポート
- 事例紹介
- 技術的なポイント
- Java SE 8 導入のポイント
- まとめ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Javaとサポート

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

「Java SE7はサポートが終了したため、最新のバージョンに移行する必要があります。」

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Java SEの「サポート」

とは…?

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

http://www.oracle.com/technetwork/jp/java/eol-135779-ja.html

Java SEのメジャー・リリースは、次のセクションで説明するように、一般提供の開始日（GA日）から最低3年間保守されます。つまりJava SEではバグ修正、セキュリティ問題の修正、およびその他の細かいアップデートなどに対するアップデートが、パブリック・アップデートの終了（EoPU）に達するまで、少なくとも3年にわたって提供されます。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

商用サポートを受けている場合は

Java SE 6のEOLは2018年12月、Java SE 7のEOLは2022年7月

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

https://www.ipa.go.jp/security/announce/java7_eol.html

#ccc_l5

だがしかししかし

『2014年に公開された「Java SE 7」が影響を受ける脆弱性対策情報は111件で、このうち、レベル3は48件あり、全体の43%を占めていました。公式アップデート終了後にも、「Java SE 7」の脆弱性が新たに発見される可能性があり、その悪用によるウイルスの流布、更に情報漏えいの発生が懸念されます。』

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Java SE 8を使用しないことで得られない恩恵

- Lambda
- Streaming API
- Date and Time API

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Java SE 8 を使用しないと言うことは、以下のライブラリーも使えない #ccc_l5

- Doma2
- Spring5.0
- JUnit5
- Selenide

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

一つの仮説

「技術的に新しいことに取り組まなくなった組織は緩やかに衰退していく」

それはなぜか

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

自分の体験談

関係者としての総括としては、Seasarのコミュニティーとユーザーが総意としてJ2SE1.4のコードベースにこだわったのは、コミュニティーの持続可能性の観点から判断ミスだったと考えています。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

組織のエンジニアリングする能力を維持するために、Java SEのバージョンアップに踏み切ったチームの話

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

事例紹介

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

- 通信事業者の法人向けサービス基盤
- 開発プロセスはスクラム
- 日本と海外拠点での並行開発(同一コードベース)
- サービスインしてまもなく3年

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

以前のJJUG CCCで発表した内容の続きになります #ccc_l5

#ccc_r11

私がTDD出来ないのはどう考えても
お前らが悪い！

～エンタープライズJava開発におけるTDD適用の勘所～

2014/11/15

大中浩行

#ccc_g1

実録Blue-Green Deployment導入記

2016/12/3 JJUG CCC 2016 Fall

大中浩行

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

私の立場

- 案件立ち上げ時、開発メンバーとしてTDDの導入、自動化の立ち上げ
- 後にインフラチームに移動

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

- 開発開始は2014年

→ちょうどJava SE 8がリリースされたころ(2014年3月)

- 選定したミドルウェアがJava SE 8に対応していなかったので、開発にはJava SE 7を選択

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

- サービスイン後、一度Java SE 8に移行できないかの検証を行った
- 結論として見送り

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Java8見送りの理由

テストコードの修正やミドルウェアのバージョンアップが必要があるなどの理由はあったものの、今から振り返ると「なんとなく」雰囲気で決めたとしたとしかいいようがない。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

「雰囲気」とは

- Java SE 7で開発していても困らない
- 商用サポートも検討したが…
- Java SE 9 もうすぐ出るんでしょ？

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

だがしかし

- 一世代前のJavaを使っていることに対する停滞感
- Java SE 9いつ出るの
- 「ラムダというものが使える世界があるらしい」
- 愛の国ガンダーラ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

ちょうどそのとき

年度末に、案件の隙間が発生

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

開発「やりましょう」

インフラ「やりますか」

「アップデートが提供されないバージョンからの移行」という大義名分

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

ついていた(1)

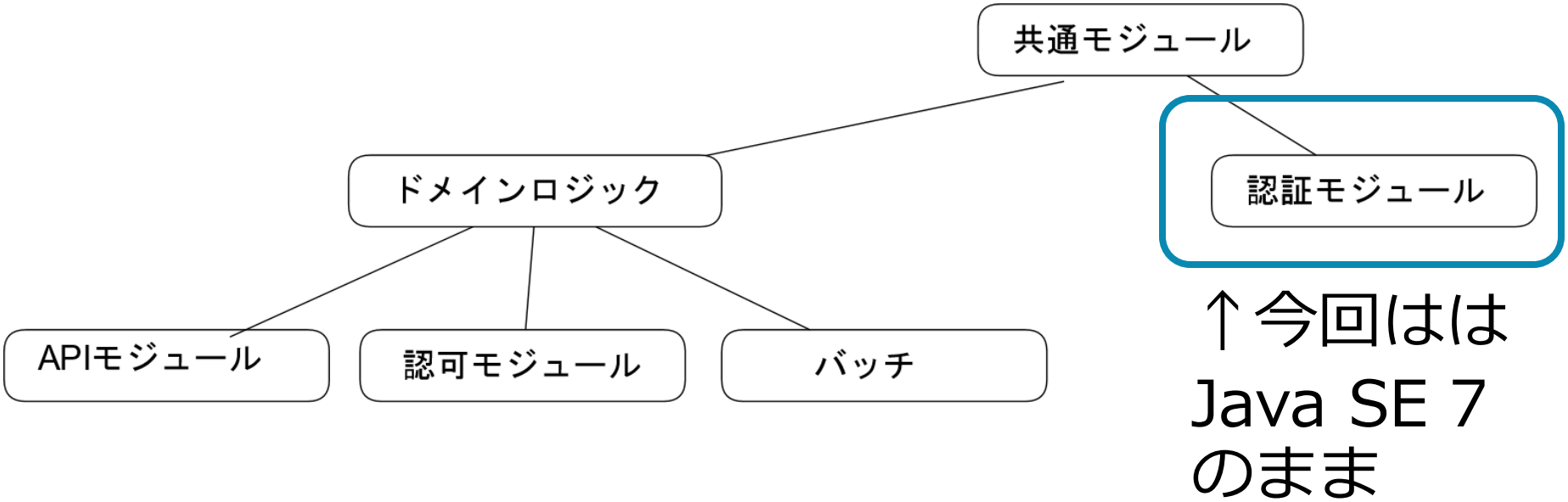
- テストコードの修正が必要
  →静的解析の改善のための修正の中で、ライブラリーのバージョンアップおよびテストコードを修正していた

- ミドルウェアがJava8に対応していない

→運用上の理由で、ミドルウェアをJava8に対応しているバージョンにアップデートしていた

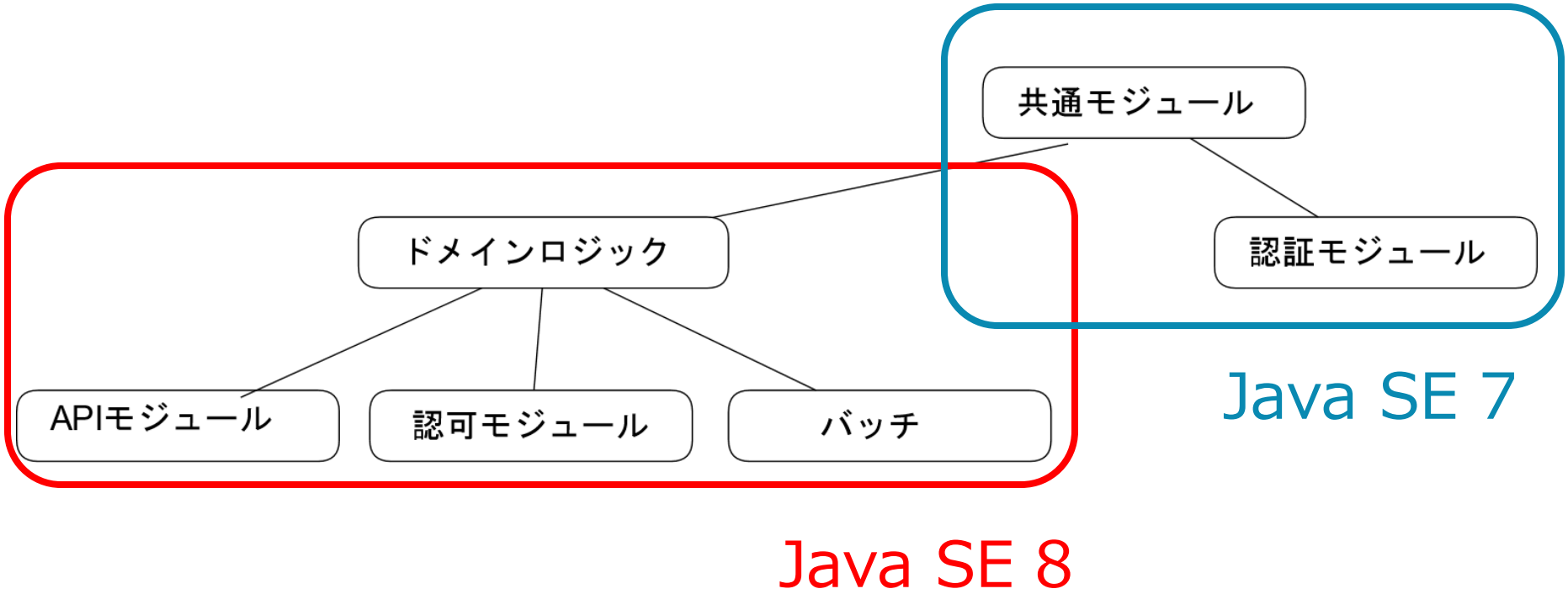
Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

ついていた(2)



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

ついていた(2)



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

インフラチーム側からの見方(その1)

- アトラシアン製品の環境(JIRA/Confluence/Bitbucket/Bamboo)の運用で、Java SE 8の移行へのノウハウがあった

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

インフラチーム側からの見方(その2)

Blue-Green Deploymentの導入や、NoSQLサーバーの無停止アップデートに比べると、JavaのRuntimeのバージョンアップは相対的に小規模

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

そしてリリース

- 特に大きなトラブルなく稼働中
- 120時間連続長期安定試験とかもやったのですが、インフラ観点からすると拍子抜けの結果に

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

技術的なポイント

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

- 移行ステップ
- ブランチ毎の移行プラン
- CI環境上でのJDK切り替え
- JREに対するカスタマイズ箇所の洗い出し
- ServerSpecによるインフラ構成のテスト

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

移行ステップ

(1)ソースコードおよび実行バイナリーはそのままのベースで、サーバーのランタイムをJDK8にアップデート

(2)機能的には同等で、JDK8でリビルドしたアプリケーションをデプロイ

(3)JDK8で新機能を開発したバージョンをデプロイ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

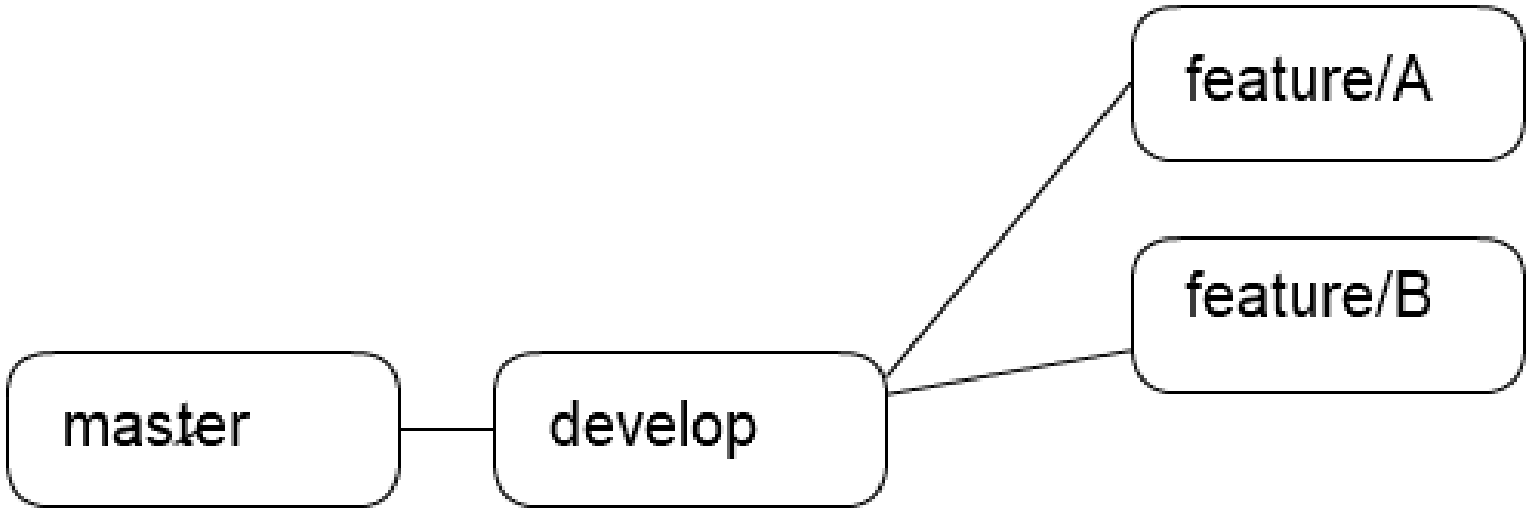
ブランチ毎の移行プラン

- git-flowモデル
- 開発環境の準備が済んだから作成するfeatureブランチはJDK8で開発する。
- Java8で開発しているfeatureブランチをdevelopブランチにマージした時点で、オープンしているブランチもJDK8に移行する。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

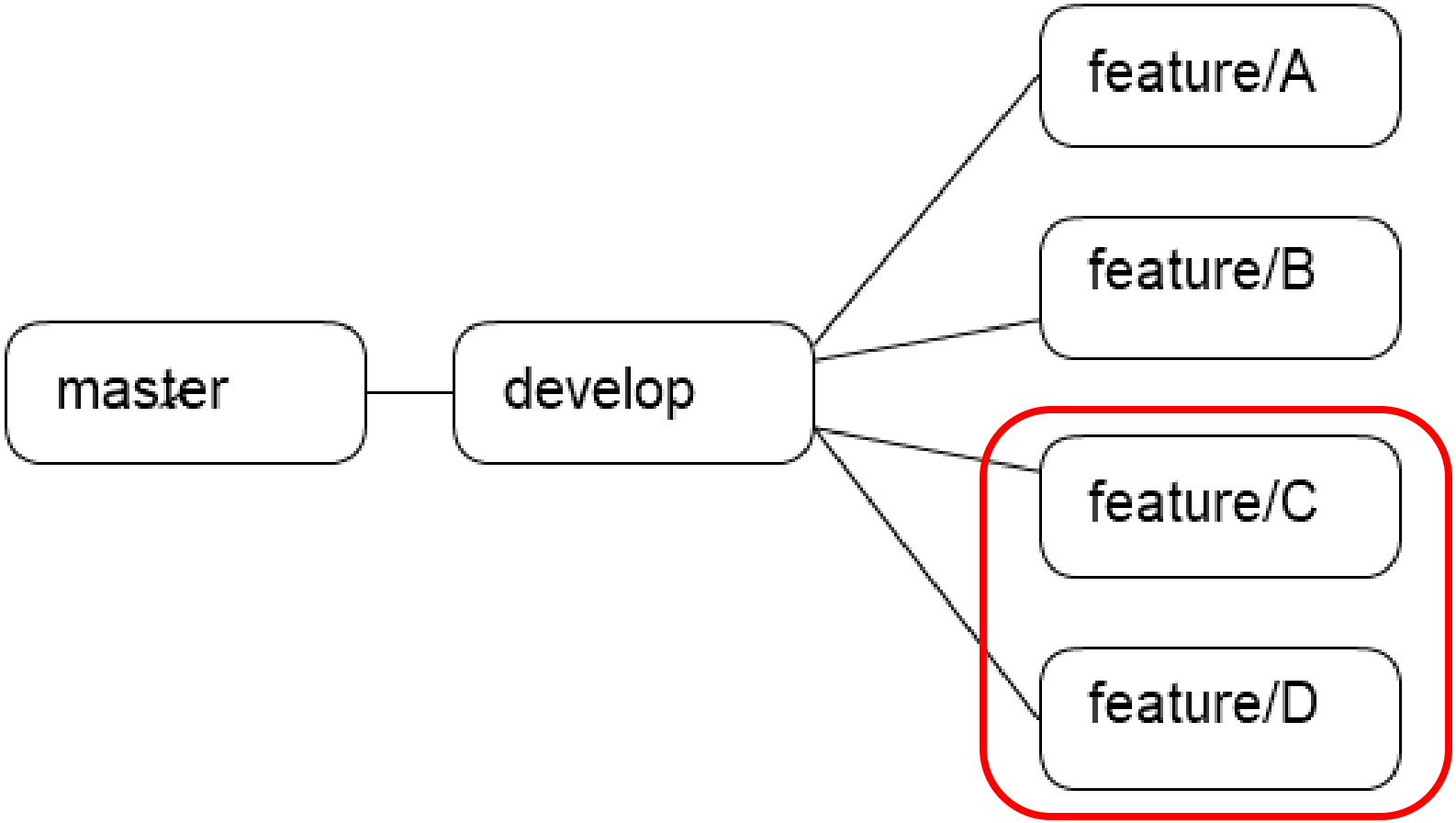
なので、移行している期間(1ヶ月強)は、JDK7でビルドするブランチとJDK8でビルドするブランチが共存していた。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

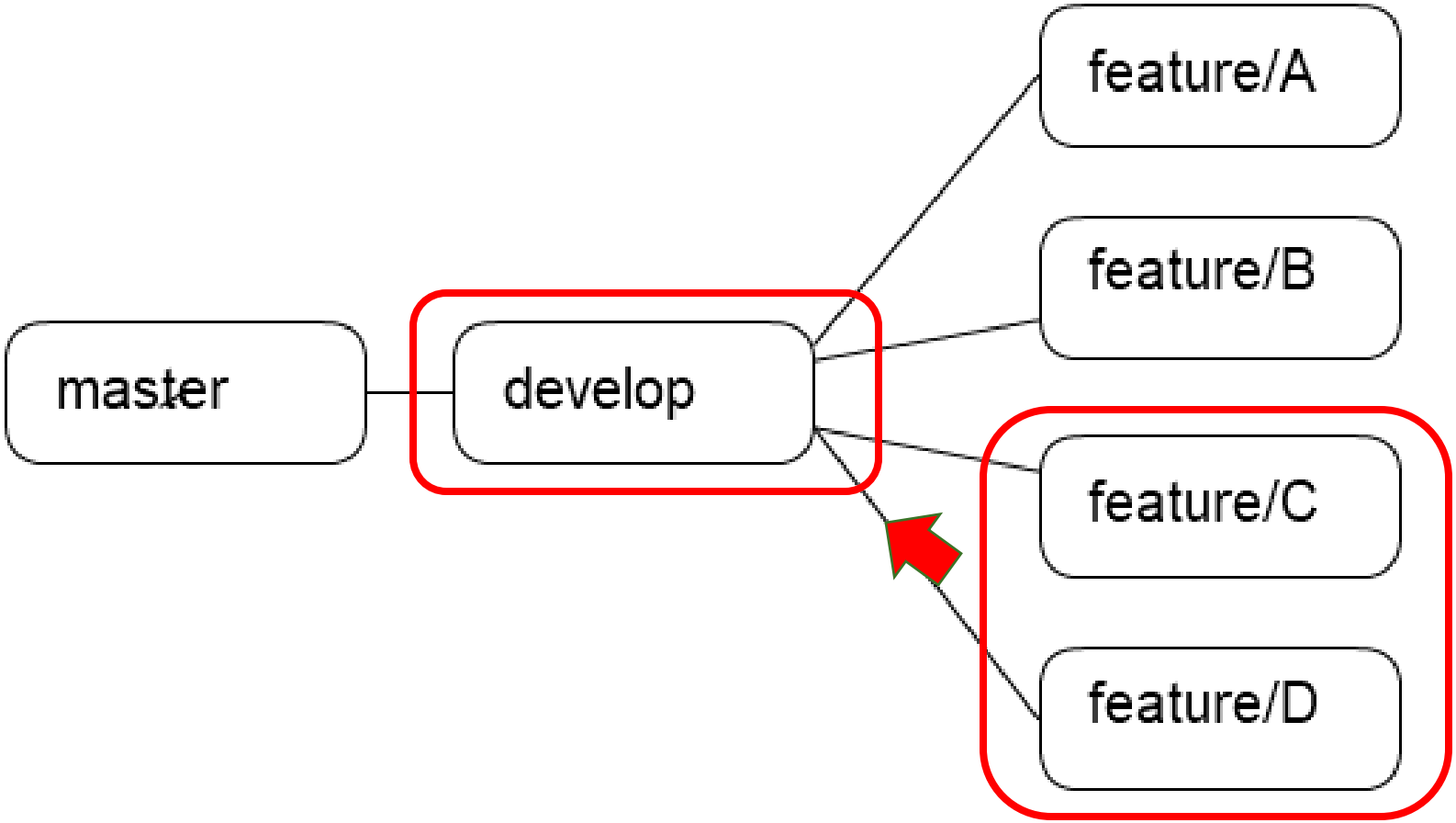
新規に作られたブランチは、JDK8でビルドする



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

JDK8でビルドしたブランチが、developにマージされる

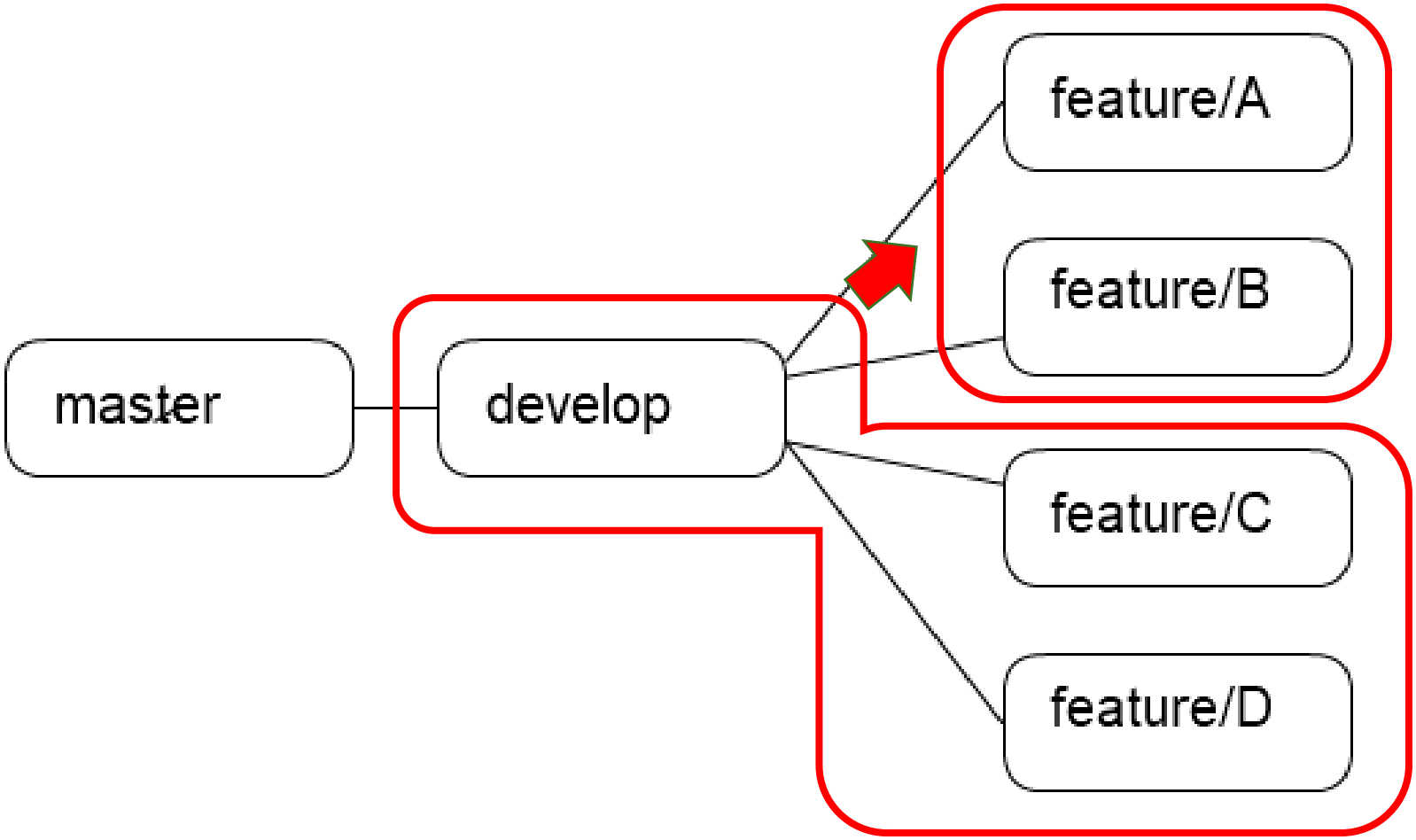
#ccc_l5



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

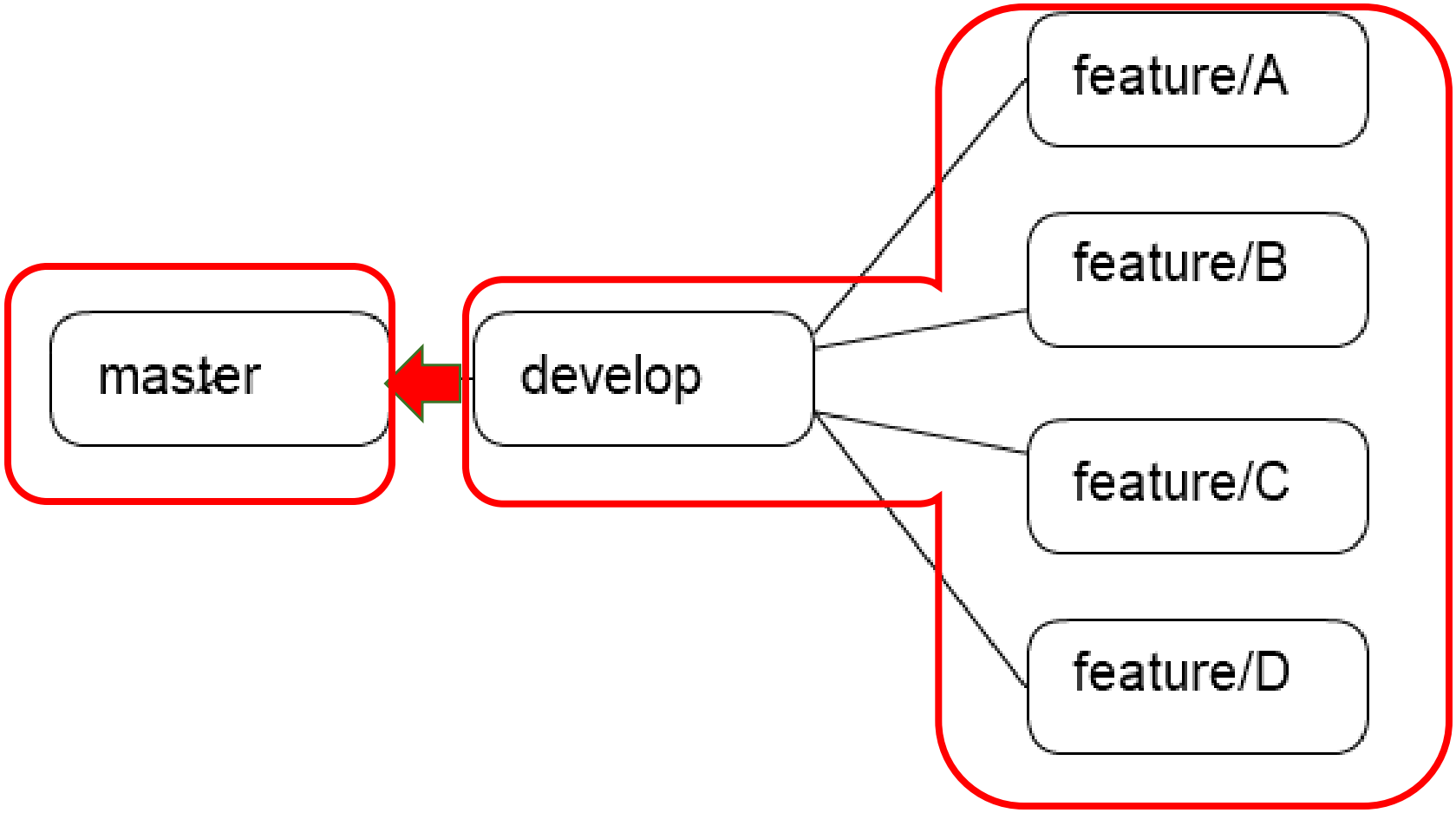
developにマージされたタイミングで、動いているfeatureブランチもJDK8に移行する

#ccc_l5



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

masterブランチにマージして移行完了



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

CI(継続的インテグレーション)環境上での 段階的なJDK切り替え #ccc_l5

- Jenkinsfileを使用しないJenkins
- Bamboo
- 上記のようなバージョン管理とビルドが統合されていないスタイルのCIサーバーで、ブランチにより使用するJDKを切り替える場合は、一工夫がいります。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

例：$HOME/.mavenrc

```
if [ "${bamboo_build_jdk_version}" = "JDK8" ];
then
  export JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.8.0_131"
fi
if [ "${bamboo_build_jdk_version}" = "JDK7" ];
then
  export JAVA_HOME="/usr/java/default"
fi
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

JREに対するカスタマイズ箇所の洗い出し

- JCE（Java Cryptography Extension)
- サーバーのルート証明書
- 和暦設定ファイル(calendars.properties)

等については、バージョンアップごとにマイグレーションが必要

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

ServerSpecによるインフラ構成のテスト

ServerSpecによる、インフラ観点からの構成テストの実施

→ステージング環境で1件カスタマイズ箇所の移行漏れが発覚

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Java SE 8導入の評価

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

こんなエピソード

お客様の企画サイドの偉い方が現場見学に来た時の出来事

お客様「Java8にするとどんなメリットがあるますか？」

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

私「エンジニアのモチベーションがあがります！」

→納得して帰って行った

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

海外からも喜びの声が！

LambdaやStream APIを一番積極的に使用しているのが、オフショアの開発メンバーという事実

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

今のところ、Javaをバージョンアップしたことの波及としての組織の活性化が最大のメリット。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

まとめ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

移行が成功したポイント(1)

ライブラリー、ミドルウェアのバージョンアップが済んでいた

→移行前から、コードベースやインフラがこまめにメンテナンスされていた

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

移行が成功したポイント(2)

インフラチームにJava8導入のノウハウがあった

→CI(継続的インテグレーション)環境等、インパクトの少ない環境でノウハウが蓄積されていた

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

この二つをまとめると

開発、インフラとも、ビッグバンリリースを避け、こまめにコードベースと環境がメンテナンスされていたことが移行が成功した要因です。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

SIerにとっての最新の環境に追従する意味

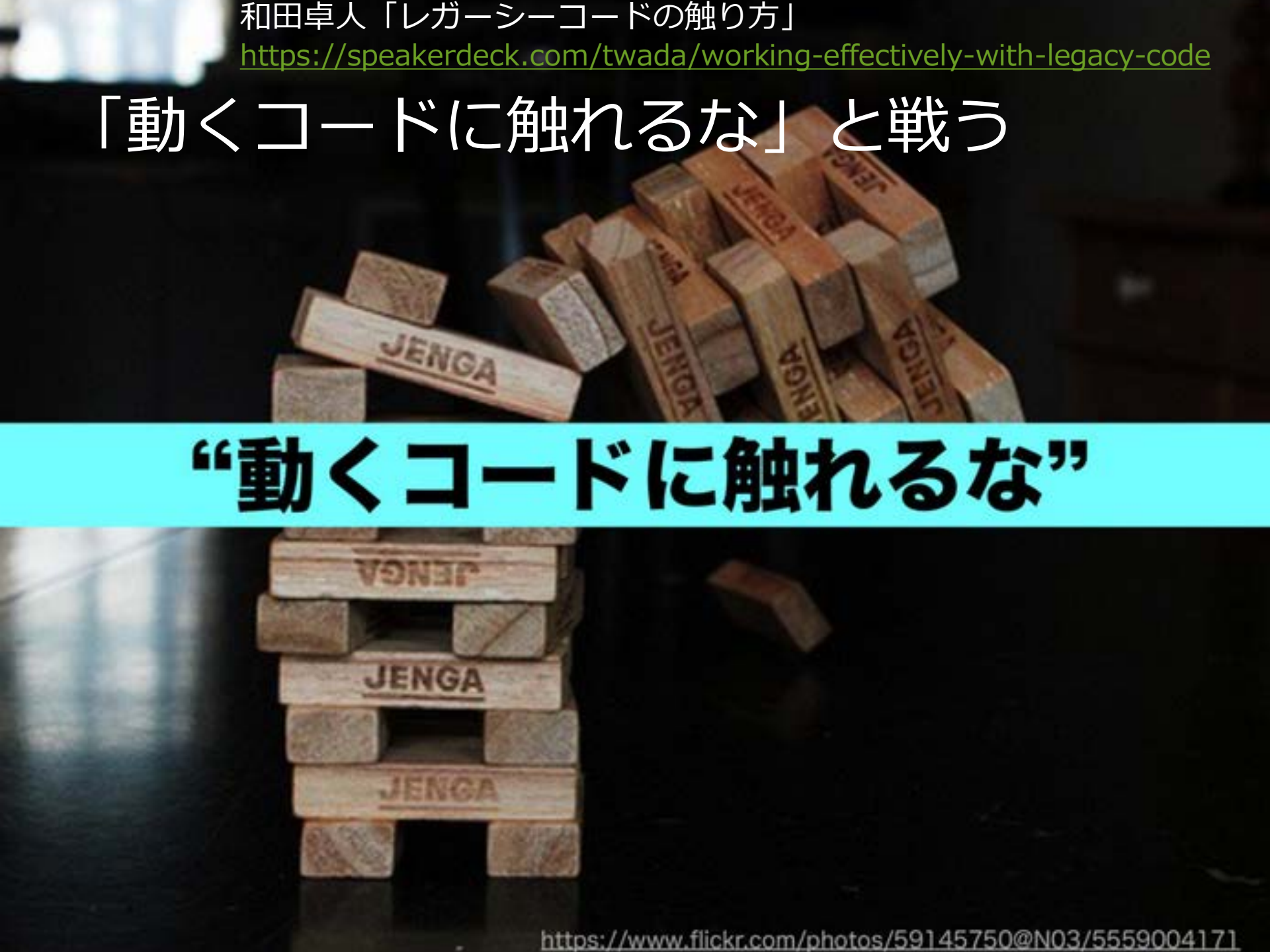
SIerのミッションは、「エンジニアリングを通して継続的に顧客に価値を提供すること」

継続的なサービス開発を維持していくためには、組織の持続可能性は、今後ますます無視できないファクターになってくる。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

和田卓人「レガーシーコードの触り方」
https://speakerdeck.com/twada/working-effectively-with-legacy-code

「動くコードに触れるな」と戦う



- 「動くコードに手をいれられる」のが強い組織
- バージョン管理や自動化など、技術的な支えは揃ってきた
- その延長線上に、Javaランタイムのバージョンアップもあります。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- 大中浩行(Onaka,Hiroyuki)
- @setoazusa
- グロースエクスパートナーズ株式会社
  アーキテクチャソリューション部
  テクニカルリード
- http://hiroyuki.fieldnotes.jp/

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka